1954 年普通高等学校招生全国统一考试

1954 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 化简 $\left[\left(a^{-\frac{3}{2}}\cdot b^{2}\right)^{-1}\cdot\left(a\cdot b^{-3}\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^{7}\right]^{\frac{1}{3}}$.
2. (2) 解 $\frac{1}{6}\log x=\frac{1}{3}\log a+2\log b+\log c$.
3. (3) 用二项式定理计算 $(3.02)^{4}$，使误差小于 $\frac{1}{1000}$.
4. (4) 直角三角形弦上半圆的面积等于勾上半圆与股上半圆面积之和，试证明之.
5. (5) 已知球的半径为 r，求内接正方体的体积.
6. (6) 已知三角形的一边之长为 a，两邻角为 β 及 γ，求计算边长 b 的计算公式.

【解析】

1. (1) 在实数范围内原式有意义时 $a>0$，$b>0$. 因此

$$\left[\left(a^{-\frac{3}{2}}b^{2}\right)^{-1}\left(ab^{-3}\right)^{\frac{1}{2}}\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^{7}\right]^{\frac{1}{3}}=\left(a^{\frac{3}{2}}b^{-2}a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{3}{2}}b^{\frac{7}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}=\left(a^{2}b^{0}\right)^{\frac{1}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$$

1. (2) 对数的真数必须为正，故 $x>0$，$a>0$，$b>0$，$c>0$. 由对数的运算性质，原方程等价于

$$\log\left(x^{\frac{1}{6}}\right)=\log\left(a^{\frac{1}{3}}b^{2}c\right)$$

由于对数函数在其定义域上具有单调性，得 $x^{\frac{1}{6}}=a^{\frac{1}{3}}b^{2}c$. 两边均为正数，六次方后得到 $x=\left(a^{\frac{1}{3}}b^{2}c\right)^{6}=a^{2}b^{12}c^{6}$.

1. (3) 由二项式定理，

$$(3.02)^{4}=(3+0.02)^{4}=3^{4}+4\cdot3^{3}\cdot0.02+6\cdot3^{2}\cdot(0.02)^{2}+4\cdot3\cdot(0.02)^{3}+(0.02)^{4}$$

从第 4 项起的余项为 $4\cdot3\cdot(0.02)^{3}+(0.02)^{4}=0.00009616<0.001$，所以取前三项所得近似值的误差小于 $\frac{1}{1000}$. 计算前三项得

$$3^{4}+4\cdot3^{3}\cdot0.02+6\cdot3^{2}\cdot(0.02)^{2}=81+2.16+0.0216=83.1816$$

因此可取 $(3.02)^{4}\approx83.182$，且 $|83.182-(3.02)^{4}|=0.00030384<0.001$.

1. (4) 设直角三角形的两直角边，即勾和股，长分别为 a，b，斜边，即弦，长为 c. 由勾股定理，$c^{2}=a^{2}+b^{2}$. 直径为 d 的半圆面积为 $\frac{\pi d^{2}}{8}$，故

$$\frac{\pi c^{2}}{8}=\frac{\pi\left(a^{2}+b^{2}\right)}{8}=\frac{\pi a^{2}}{8}+\frac{\pi b^{2}}{8}$$

左边是弦上半圆的面积，右边两项分别是勾上半圆和股上半圆的面积，所以命题得证.

1. (5) 设内接正方体的棱长为 s. 正方体的外接球球心是正方体中心，正方体的空间对角线两端是球面上的顶点，因此空间对角线等于球的直径 $2r$. 由正方体空间对角线公式，$\sqrt{3}s=2r$，从而 $s=\frac{2r}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}r$. 所以内接正方体的体积为

$$V=s^{3}=\left(\frac{2r}{\sqrt{3}}\right)^{3}=\frac{8\sqrt{3}}{9}r^{3}$$

1. (6) 三角形内角满足 $\beta>0$，$\gamma>0$，$\beta+\gamma<180^{\circ}$. 已知边 a 的对角为 $180^{\circ}-(\beta+\gamma)$，边 b 的对角为 β. 由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin[180^{\circ}-(\beta+\gamma)]}=\frac{b}{\sin\beta}$$

所以

$$b=\frac{a\sin\beta}{\sin[180^{\circ}-(\beta+\gamma)]}=\frac{a\sin\beta}{\sin(\beta+\gamma)}$$

2. 描绘 $y=3x^{2}-7x-1$ 之图象，并按下列条件分别求 x 的值的范围：

1. (1) $y>0$；
2. (2) $y<0$.

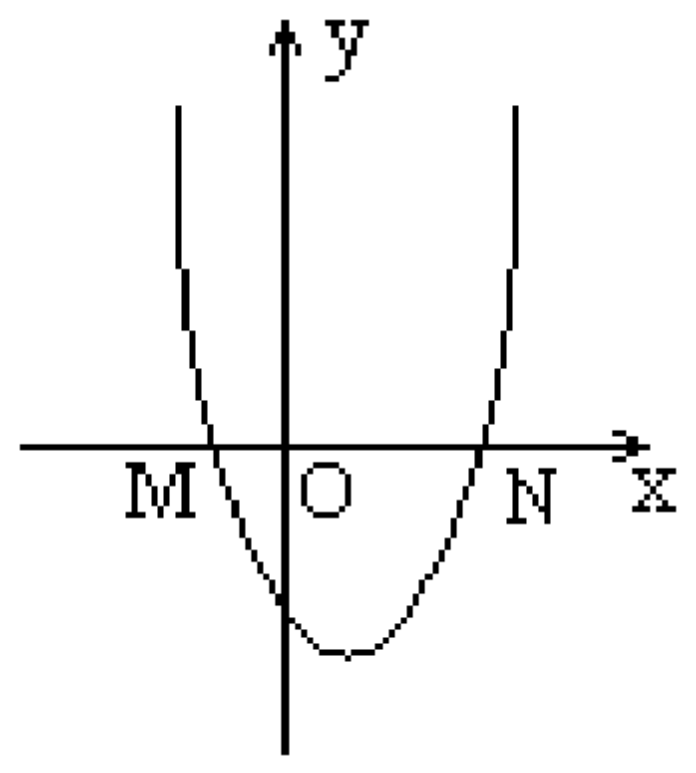
【解析】

配方得

$$y=3\left(x-\frac{7}{6}\right)^2-\frac{61}{12}$$

即 $\left(x-\frac{7}{6}\right)^2=\frac{1}{3}\left(y+\frac{61}{12}\right)$. 因此抛物线开口向上，对称轴为 $x=\frac{7}{6}$，顶点为 $V\left(\frac{7}{6},-\frac{61}{12}\right)$，且与 y 轴交于 $(0,-1)$. 令 $y=0$，得 $3x^2-7x-1=0$，$x=\frac{7pmsqrt(61)}{6}$. 所以抛物线与 x 轴的交点为 $M\left(\frac{7-\sqrt{61}}{6},0\right)$ 和 $N\left(\frac{7+\sqrt{61}}{6},0\right)$.

1. (1) 因为抛物线开口向上，故 $y>0$ 时 x 在两个零点之外，即 $x\in\left(-\infty,\frac{7-\sqrt{61}}{6}\right)\cup\left(\frac{7+\sqrt{61}}{6},+\infty\right)$.
2. (2) 因为二次项系数 $3>0$，所以 $y<0$ 时 x 在两个零点之间，即 $x\in\left(\frac{7-\sqrt{61}}{6},\frac{7+\sqrt{61}}{6}\right)$.



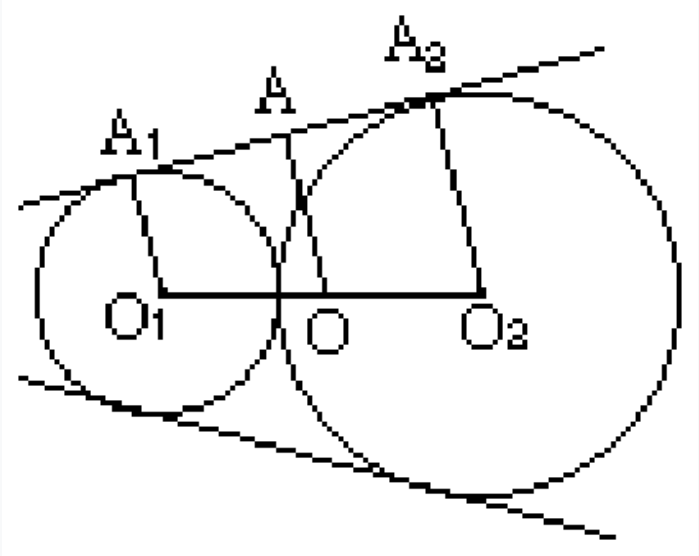
3. 假设两圆互相外切，求证用连心线段为直径所作的圆必与前两圆的外公切线相切.

【解析】

设 $odotO_1$ 和 $odotO_2$ 的半径分别为 r_1 和 r_2，两圆外切. 设一条外公切线为 A_1A_2，切点分别为 A_1 和 A_2. 令 O 为 O_1O_2 的中点，并过 O 作 $OA\perp A_1A_2$，其中 A 是垂足. 因为外公切线与圆的半径垂直，且两个圆心在该切线的同侧，所以中点到该直线的距离为两圆心到该直线距离的平均值，从而

$$OA=\frac{O_1\{A\}_1+O_2A_2}{2}=\frac{r_1+r_2}{2}$$

两圆外切时，圆心距等于两半径之和，即 $O_1O_2=r_1+r_2$，故 $OA=\frac{1}{2}O_1O_2$. 以 O_1O_2 为直径所作的圆，其圆心为 O，半径为 $\frac{1}{2}O_1O_2=OA$. 由于圆心到直线 A_1A_2 的距离等于该圆半径，直线 A_1A_2 与此圆相切. 对另一条外公切线作同样论证，即得此圆也与另一条外公切线相切.



4. 解 $\frac{1+\tan x}{1-\tan x}=1+\sin 2x$，求 x 之通值.

【解析】

原方程有意义的条件是 $\cos x\neq 0$ 且 $1-\tan x\neq 0$，也就是 $\cos x\neq 0$ 且 $\cos x-\sin x\neq 0$. 在此条件下，利用 $\sin 2x=2\sin x\cos x$，有 $\frac{1+\tan x}{1-\tan x}=\frac{\cos x+\sin x}{\cos x-\sin x}$，$1+\sin 2x=(\cos x+\sin x)^2$. 因此

$$\cos x+\sin x=(\cos x+\sin x)^2(\cos x-\sin x)$$

即

$$(\cos x+\sin x)[1-(\cos x+\sin x)(\cos x-\sin x)]=0$$

由于 $(\cos x+\sin x)(\cos x-\sin x)=\cos^2 x-\sin^2 x$，上式化为

$$2(\cos x+\sin x)\sin^2 x=0$$

于是分两类求解：$\cos x+\sin x=0$ 时，$\tan x=-1$，所以 $x=k\pi-\frac{\pi}{4}$；$\sin^2 x=0$ 时，$x=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 对这两类值分别有 $\tan x=-1$ 或 $\tan x=0$，均满足原方程的定义域，代入原方程也分别得到 $0=0$ 和 $1=1$. 故方程的通解为 $x=k\pi-\frac{\pi}{4}$ 或 $x=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

5. 有一直圆锥，全面积为 a；与之同底同高之直圆柱全面积为 a'. 求该圆锥高与母线之比.

【解析】

设直圆锥的高为 h，底面半径为 R，母线长为 l，则 $l^2=R^2+h^2$，且 $0<h<l$. 圆锥和同底同高圆柱的全面积分别为 $a=\pi R(R+l)$，$a'=2\pi R(R+h)$. 因此

$$2a(R+h)=a'(R+l)$$

令 $u=\frac{h}{l}$，并记 $D=2a-a'$. 由 $R=\sqrt{l^2-h^2}$ 和上式，得

$$Dsqrt(1-u^2)=a'-2au$$

又由几何关系，

$$D=2a-a'=2\pi R(l-h)>0$$

此外，

$$a'-a=\pi R(R+2h-l)>0$$

因为 $(R+2h)^2-l^2=4Rh+3h^2>0$，所以 $R+2h-l>0$. 因而 $a<a'<2a$，从而 $0<D<a$. 原方程左边为正，故右边也必须为正，即 $a'-2au>0$. 两边平方，得到

$$\left(4a^2+D^2\right)u^2-4aa'u+4a(a'-a)=0$$

其判别式为

$$\Delta=(-4aa')^2-4\left(4a^2+D^2\right)4a(a'-a)=16aD^3$$

所以平方后所得两根为

$$u_{+-}=\frac{2aa'+-2Dsqrt(aD)}{4a^2+D^2}$$

平方可能引入增根，必须回代未平方的方程. 对上述两根，

$$a'-2au_{+-}=\frac{D(Da'-+4asqrt(aD)\{\})}{4a^2+D^2}$$

由于 $0<D<a$ 且 $a'<2a$，有

$$D(a')^2<a(2a)^2<16a^3$$

即 $Da'<4asqrt(aD)$. 因此 u_+ 使 $a'-2au_+<0$，不满足未平方的方程.

另一方面，$a'>a>D>0$，从而 $a'>\sqrt{aD}$ 且 $a>D$，所以 $aa'>Dsqrt(aD)$，即 $u_->0$，且 $u_-<\frac{2aa'}{4a^2+D^2}<1$，$4a^2+D^2-2aa'=D(2a+D)>0$. 对 u_-，上式中的 $a'-2au_-$ 为正；由于它满足平方后的方程，故同时满足原来的未平方方程. 所以唯一可行的比值为

$$boxed\left\{\frac{h}{l}=\frac{2aa'-2(2a-a')\sqrt{a(2a-a')}}{4a^2+(2a-a')^2}\right\}$$